



沧州交通学院  
Cangzhou Jiaotong College

# 教 学 设 计

|          |           |
|----------|-----------|
| 学 院:     | 机械与动力工程学院 |
| 专业（教研室）: | 智能制造工程教研室 |
| 课 程 名 称: | 智能制造装备    |
| 主 讲 教 师: | 姜启龙       |
| 职 称:     | 讲师        |
| 授 课 学 期: | 第一学期      |
| 授 课 专 业: | 智能制造工程    |

教 务 处 制

2026 年 9 月

## 课程基本信息

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |        |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|----|
| 课程名称（中文） | 智能制造装备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |        |    |
| 课程名称（英文） | Intelligent Manufacturing Equipment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |        |    |
| 课程类别 1:  | 专业类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 课程性质 2 | 必修 | 授课语言 3 | 中文 |
| 授课学期     | 第二学期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 学分 |        | 3  |
| 课程学时及分配  | 总学时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 理论     | 实验 | 实习     | 其他 |
|          | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20     | 12 | 0      | 16 |
| 适用专业     | 智能制造工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |        |    |
| 教 材      | 张鹏, 冯淼, 张涛然, 唐荣龙. 智能制造装备设计与故障诊断[M]. 第3版. 北京: 机械工业出版社, 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |        |    |
| 授课学院     | 机械与动力工程学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |        |    |
| 先修课程     | 机械设计基础; 微机原理与接口技术; 自动控制原理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |        |    |
| 后续课程     | 智能制造装备课程设计; 智能制造系统; 毕业设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |        |    |
| 考核类型     | 考试课 (√); 考查课 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |        |    |
| 考核形式     | 闭卷 (√); 开卷 ( ); 笔试 (√); 机试 ( ); 口试 ( ); 其它 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |        |    |
| 考核方式     | 作业 (√); 报告 (√); 随堂测验 (√); 阶段测验 ( ); 论文 ( ); 设计 ( ); 作品 ( ); 线上考试 ( ); 线下考试 (√); 其它 (实验成绩与课堂表现)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |        |    |
| 总评成绩比例   | 总评成绩 = 期末考试 60% + 平时成绩 40% 【其中实验成绩 10%, 作业与课堂表现 30%】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |        |    |
| 课程简介     | <p>课程基本定位: 本课程是智能制造工程专业的专业必修课, 围绕智能制造装备结构、工作原理、系统集成与故障诊断展开, 服务于学生形成装备认知、系统分析和工程应用能力。</p> <p>核心学习结果: 通过学习, 学生能够理解数控机床、工业机器人与典型智能制造装备的组成与运行逻辑, 掌握故障诊断基础方法, 并能结合典型案例开展结构分析、系统分析与初步调试。</p> <p>学情分析: 课程面向智能制造工程专业本科生, 学生已具备机械设计、控制基础和一定编程基础, 但对智能制造装备的系统层认知、典型部件协同关系及工程化诊断方法掌握不足, 需要通过案例讲授、结构拆解和实验操作建立综合理解。</p> <p>主要教学方法: 理论课堂以讲授法、问答法、案例分析法为主, 配合结构示意图和工程案例; 实验环节采用演示法、任务驱动法和实验操作法, 引导学生在观察、分析和调试中理解装备工作机理。</p> <p>参考资料:</p> <p>[1] 王立平, 等. 智能制造装备技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021.</p> <p>[2] 邓建强, 等. 数控机床与工业机器人技术基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.</p> <p>[3] 周济, 李培根. 智能制造导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2021.</p> |        |    |        |    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第一章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 授课题目 | 课程导论与智能制造装备概述 |
| 周次            | 第1周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 课时安排 | 2课时（100 min）  |
| 知识脉络图         | 课程定位与知识体系 → 智能制造发展背景 → 智能制造装备概念与类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解课程导论与智能制造装备概述的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握课程定位与知识体系、智能制造发展背景与智能制造装备概念与类型的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕课程导论与智能制造装备概述进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：课程定位与知识体系；智能制造发展背景；智能制造装备概念与类型。</p> <p>教学难点：围绕课程导论与智能制造装备概述建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、案例分析法</p> <p>说明：本讲以建立整体认知为主，宜先通过讲授法搭建知识框架，再借助问答和案例帮助学生理解课程定位与工程背景。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕课程导论与智能制造装备概述引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦课程</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | 定位与知识体系、智能制造发展背景、智能制造装备概念与类型展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）                                                                                                              |                                                               |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                                     | 设计意图                                                          |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：课程导论与智能制造装备概述。</p> <p>【学生】查阅与课程定位与知识体系、智能制造发展背景相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                                         | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。                          |
| 传授新知<br>(25min) | <p>课程定位与知识体系【25 分钟】</p> <p>1. 课程导入</p> <p>【教师】介绍课程基本信息，包括课程名称、课程目标、课程内容结构及考核方式。说明本课程在智能制造工程专业课程体系中的位置。</p> <p>【学生】了解课程学习目标与基本要求。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>       | 通过本任务的学习，使学生围绕课程定位与知识体系掌握本次课相关知识，使学生明确课程学习目标和课程结构，建立整体学习框架。   |
| 传授新知<br>(25min) | <p>智能制造发展背景【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解智能制造的发展背景，包括工业 4.0、数字化制造、智能制造系统等概念。结合典型制造企业案例说明智能制造的发展趋势。</p> <p>【学生】理解智能制造产生的技术背景。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>     | 通过本任务的学习，使学生围绕智能制造发展背景掌握本次课相关知识，通过宏观背景介绍，引导学生理解智能制造技术发展的时代背景。 |
| 传授新知<br>(20min) | <p>智能制造装备概念与类型【20 分钟】</p> <p>1. 概念理解</p> <p>【教师】讲解智能制造装备的基本概念、分类及其在制造系统中的作用。介绍典型智能装备类型：数控机床、工业机器人、智能检测装备等。</p> <p>【学生】理解智能装备在制造系统中的作用。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p> | 通过本任务的学习，使学生围绕智能制造装备概念与类型掌握本次课相关知识，帮助学生建立对智能制造装备的基本认知。        |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕课程导论与智能制造装备概述设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 课程定位与知识体系的关键要点是什么？</p> <p>2. 智能制造发展背景与智能制造装备概念与类型之间有何联系？</p>                                                                                                         | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑                             |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   | <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p>                                                                                                                                                                                                          | 辑的掌握情况。                                |
| 课 堂 小 结<br>(3min) | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 课程定位与知识体系。</li> <li>2. 智能制造发展背景。</li> <li>3. 智能制造装备概念与类型。</li> </ol> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                                                                            | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主线，明确后续学习方向。  |
| 作 业 布 置<br>(1min) | <p>【教师】布置课后任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整理本节课知识框架。</li> <li>2. 结合课程导论与智能制造装备概述查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</li> </ol>                                                                                                                                                   | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。 |
| 考 勤 (1min)        | <p>【教师】组织签到，核对到课情况。</p> <p>【学生】完成签到。</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | 保证课堂教学秩序，完成基本教学管理。                     |
| 课后<br>教学反思        | <p>【教师】围绕课程导论与智能制造装备概述的课堂实施情况进行课后反思。</p> <p>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。</p> <p>教学内容反思：评估学生对课程定位与知识体系、智能制造发展背景、智能制造装备概念与类型的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。</p> <p>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。</p> <p>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。</p> <p>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。</p> | 及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 章节            | 第一章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 授课题目 | 智能制造装备组成与智能制造系统结构 |
| 周次            | 第 1 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 课时安排 | 2 课时（100 min）     |
| 知识脉络图         | 智能制造系统结构 → 典型装备组成 → 装备与生产系统关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解智能制造装备组成与智能制造系统结构的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握智能制造系统结构、典型装备组成与装备与生产系统关系的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕智能制造装备组成与智能制造系统结构进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |                   |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                   |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                   |
| 教学重难点         | <p>教学重点：智能制造系统结构；典型装备组成；装备与生产系统关系。</p> <p>教学难点：围绕智能制造装备组成与智能制造系统结构建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                   |
| 教学方法          | <p>讲授法、图示法、讨论法</p> <p>说明：本讲重在说明系统组成与信息流、能量流关系，适合通过图示分析和课堂讨论帮助学生建立系统观。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                   |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                   |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕智能制造装备组成与智能制造系统结构引出本次课任务→传授新知（70min）：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | 聚焦智能制造系统结构、典型装备组成、装备与生产系统关系展开讲解或实验<br>→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）                                                                                                                                 |                                                               |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                                                           | 设计意图                                                          |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：智能制造装备组成与智能制造系统结构。</p> <p>【学生】查阅与智能制造系统结构、典型装备组成相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                                                              | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。                          |
| 传授新知<br>(25min) | <p>智能制造系统结构【25 分钟】</p> <p>1. 知识回顾</p> <p>【教师】回顾上一节课内容：智能制造概念及智能装备的基本类型。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                                                      | 通过本任务的学习,使学生围绕智能制造系统结构掌握本次课相关知识,加强知识衔接,帮助学生形成连续学习结构。          |
| 传授新知<br>(25min) | <p>典型装备组成【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】介绍智能制造系统的基本结构,包括设计系统、制造系统、物流系统、信息系统等。结合数字化工厂案例进行讲解。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                               | 通过本任务的学习,使学生围绕典型装备组成掌握本次课相关知识,帮助学生理解智能制造系统整体结构。               |
| 传授新知<br>(20min) | <p>装备与生产系统关系【20 分钟】</p> <p>1. 装备系统分析</p> <p>【教师】分析智能制造系统中典型装备的作用,如数控机床、机器人、自动化生产线等。</p> <p>2. 课堂讨论</p> <p>【教师】提出问题:智能制造装备与传统制造装备有哪些区别?</p> <p>【学生】参与讨论并总结特点。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p> | 通过本任务的学习,使学生围绕装备与生产系统关系掌握本次课相关知识,建立装备与生产系统之间的联系。;培养学生的系统思维能力。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕智能制造装备组成与智能制造系统结构设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 智能制造系统结构的关键要点是什么?</p> <p>2. 典型装备组成与装备与生产系统关系之间有何联系?</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象?</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p>                                              | 通过当堂检测,使学生及时回顾本节核心内容,检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。                       |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 课 堂 小 结<br>(3min) | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 智能制造系统结构。</li> <li>2. 典型装备组成。</li> <li>3. 装备与生产系统关系。</li> </ol> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                                                                                | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主线，明确后续学习方向。  |
| 作 业 布 置<br>(1min) | <p>【教师】布置课后任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整理本节课知识框架。</li> <li>2. 结合智能制造装备组成与智能制造系统结构查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</li> </ol>                                                                                                                                              | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。 |
| 考 勤 (1min)        | <p>【教师】组织签到，核对到课情况。</p> <p>【学生】完成签到。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | 保证课堂教学秩序，完成基本教学管理。                     |
| 课后<br>教学反思        | <p>【教师】围绕智能制造装备组成与智能制造系统结构的课堂实施情况进行课后反思。</p> <p>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。</p> <p>教学内容反思：评估学生对智能制造系统结构、典型装备组成、装备与生产系统关系的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。</p> <p>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。</p> <p>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。</p> <p>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。</p> | 及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第二章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 授课题目 | 数控机床概述与发展     |
| 周次            | 第 2 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 数控机床发展与基本概念 → 数控机床基本组成 → 数控技术在现代制造中的作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解数控机床概述与发展的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握数控机床发展与基本概念、数控机床基本组成与数控技术在现代制造中的作用的的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕数控机床概述与发展进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：数控机床发展与基本概念；数控机床基本组成；数控技术在现代制造中的作用。</p> <p>教学难点：围绕数控机床概述与发展建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、案例分析法</p> <p>说明：本讲以建立整体认知为主，宜先通过讲授法搭建知识框架，再借助问答和案例帮助学生理解课程定位与工程背景。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕数控机床概述与发展引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦数控机床发展与基本概念、数控机床基本组成、数控技术在现代制造中的作用展开讲解或实</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |

|                 |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                 | 验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）                                                                                                                          |                                                    |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                               | 设计意图                                               |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：数控机床概述与发展。</p> <p>【学生】查阅与数控机床发展与基本概念、数控机床基本组成相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                     | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。               |
| 传授新知<br>(25min) | <p>数控机床发展与基本概念【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】引入数控机床的发展历程，介绍数控技术在现代制造中的重要作用。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                     | 通过本任务的学习，使学生围绕数控机床发展与基本概念掌握本次课相关知识，引导学生进入数控装备学习模块。 |
| 传授新知<br>(25min) | <p>数控机床基本组成【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解数控机床基本组成，包括机械系统、控制系统、驱动系统和检测系统。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                   | 通过本任务的学习，使学生围绕数控机床基本组成掌握本次课相关知识，帮助学生理解数控机床整体结构。    |
| 传授新知<br>(20min) | <p>数控技术在现代制造中的作用【20 分钟】</p> <p>1. 结构分析</p> <p>【教师】通过图片或视频展示典型数控机床结构。</p> <p>【学生】观察并分析各组成部分。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                      | 通过本任务的学习，使学生围绕数控技术在现代制造中的作用掌握本次课相关知识，通过直观方式加深学生理解。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕数控机床概述与发展设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 数控机床发展与基本概念的关键要点是什么？</p> <p>2. 数控机床基本组成与数控技术在现代制造中的作用之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。            |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 数控机床发展与基本概念。</p> <p>2. 数控机床基本组成。</p> <p>3. 数控技术在现代制造中的作用。</p>                                                                                                | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                | 【学生】回顾本节课关键词与知识主线。                                                                                                                                                                                                                                              | 线,明确后续学习方向。                            |
| 作业布置<br>(1min) | 【教师】布置课后任务:<br>1. 整理本节课知识框架。<br>2. 结合数控机床概述与发展查找一个相关工程案例,并概括其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                        | 通过课后作业,使学生巩固本节课核心内容,并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。 |
| 考勤(1min)       | 【教师】组织签到,核对到课情况。<br>【学生】完成签到。                                                                                                                                                                                                                                   | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                     |
| 课后<br>教学反思     | 【教师】围绕数控机床概述与发展的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思:评估学生对数控机床发展与基本概念、数控机床基本组成、数控技术在现代制造中的作用的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思:检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升:根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第二章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 授课题目 | 数控机床概述与发展     |
| 周次            | 第 2 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 数控机床发展与基本概念 → 数控机床基本组成 → 数控技术在现代制造中的作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解数控机床概述与发展的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握数控机床发展与基本概念、数控机床基本组成与数控技术在现代制造中的作用的的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕数控机床概述与发展进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：数控机床发展与基本概念；数控机床基本组成；数控技术在现代制造中的作用。</p> <p>教学难点：围绕数控机床概述与发展建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、案例分析法</p> <p>说明：本讲以建立整体认知为主，宜先通过讲授法搭建知识框架，再借助问答和案例帮助学生理解课程定位与工程背景。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕数控机床概述与发展引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦数控机床发展与基本概念、数控机床基本组成、数控技术在现代制造中的作用展开讲解或实</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |

|                 |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                 | 验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）                                                                                                                          |                                                    |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                               | 设计意图                                               |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：数控机床概述与发展。</p> <p>【学生】查阅与数控机床发展与基本概念、数控机床基本组成相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                     | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。               |
| 传授新知<br>(25min) | <p>数控机床发展与基本概念【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】引入数控机床的发展历程，介绍数控技术在现代制造中的重要作用。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                     | 通过本任务的学习，使学生围绕数控机床发展与基本概念掌握本次课相关知识，引导学生进入数控装备学习模块。 |
| 传授新知<br>(25min) | <p>数控机床基本组成【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解数控机床基本组成，包括机械系统、控制系统、驱动系统和检测系统。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                   | 通过本任务的学习，使学生围绕数控机床基本组成掌握本次课相关知识，帮助学生理解数控机床整体结构。    |
| 传授新知<br>(20min) | <p>数控技术在现代制造中的作用【20 分钟】</p> <p>1. 结构分析</p> <p>【教师】通过图片或视频展示典型数控机床结构。</p> <p>【学生】观察并分析各组成部分。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                      | 通过本任务的学习，使学生围绕数控技术在现代制造中的作用掌握本次课相关知识，通过直观方式加深学生理解。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕数控机床概述与发展设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 数控机床发展与基本概念的关键要点是什么？</p> <p>2. 数控机床基本组成与数控技术在现代制造中的作用之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。            |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 数控机床发展与基本概念。</p> <p>2. 数控机床基本组成。</p> <p>3. 数控技术在现代制造中的作用。</p>                                                                                                | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                | 【学生】回顾本节课关键词与知识主线。                                                                                                                                                                                                                                                       | 线,明确后续学习方向。                            |
| 作业布置<br>(1min) | <b>【教师】</b> 布置课后任务:<br>1. 整理本节课知识框架。<br>2. 结合数控机床概述与发展查找一个相关工程案例,并概括其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                         | 通过课后作业,使学生巩固本节课核心内容,并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。 |
| 考勤(1min)       | <b>【教师】</b> 组织签到,核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                            | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                     |
| 课后<br>教学反思     | <b>【教师】</b> 围绕数控机床概述与发展的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思:评估学生对数控机床发展与基本概念、数控机床基本组成、数控技术在现代制造中的作用的理解决程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思:检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升:根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 章节            | 第二章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 授课题目 | 数控机床主传动系统    |
| 周次            | 第3周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 课时安排 | 2课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 主传动系统组成 → 主轴系统功能 → 传动系统与加工性能关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解数控机床主传动系统的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握主传动系统组成、主轴系统功能与传动系统与加工性能关系的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕数控机床主传动系统进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |              |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
| 教学重难点         | <p>教学重点：主传动系统组成；主轴系统功能；传动系统与加工性能关系。</p> <p>教学难点：围绕数控机床主传动系统建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、比较分析法</p> <p>说明：本讲重在解释工作原理和关键逻辑，需要通过分步讲解和比较分析帮助学生理解机理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕数控机床主传动系统引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦主传动系统组成、主轴系统功能、传动系统与加工性能关系展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→</p>                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |

|                 |                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                 | 作业布置 (1min) → 考勤 (1min)                                                                                                                                                           |                                                     |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                       | 设计意图                                                |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：数控机床主传动系统。</p> <p>【学生】查阅与主传动系统组成、主轴系统功能相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                   | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。                |
| 传授新知<br>(25min) | <p>主传动系统组成【25 分钟】</p> <p>1. 知识回顾</p> <p>【教师】回顾数控机床基本结构与主传动系统。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                            | 通过本任务的学习，使学生围绕主传动系统组成掌握本次课相关知识，加强知识衔接。              |
| 传授新知<br>(25min) | <p>主轴系统功能【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解数控机床伺服进给系统结构，包括伺服电机、滚珠丝杠、联轴器等关键部件。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                          | 通过本任务的学习，使学生围绕主轴系统功能掌握本次课相关知识，帮助学生理解进给系统的组成。        |
| 传授新知<br>(20min) | <p>传动系统与加工性能关系【20 分钟】</p> <p>1. 系统分析</p> <p>【教师】介绍伺服驱动系统工作原理，分析其在数控机床中的作用。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                               | 通过本任务的学习，使学生围绕传动系统与加工性能关系掌握本次课相关知识，建立学生对机电一体化系统的认识。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕数控机床主传动系统设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 主传动系统组成的关键要点是什么？</p> <p>2. 主轴系统功能与传动系统与加工性能关系之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。             |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 主传动系统组成。</p> <p>2. 主轴系统功能。</p> <p>3. 传动系统与加工性能关系。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                      | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主线，明确后续学习方向。               |
| 作业布置<br>(1min)  | <p>【教师】布置课后任务：</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p> <p>2. 结合数控机床主传动系统查找一个相关工程案例，并概括</p>                                                                                                       | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，                                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | 其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                                                                                    | 并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。                 |
| 考勤 (1min)  | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                   | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <b>【教师】</b> 围绕数控机床主传动系统的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思:评估学生对主传动系统组成、主轴系统功能、传动系统与加工性能关系的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思:检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升:根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 章节            | 第二章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 授课题目 | 数控机床伺服进给系统   |
| 周次            | 第3周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 课时安排 | 2课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 伺服进给系统组成 → 伺服驱动原理 → 进给系统与加工精度关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解数控机床伺服进给系统的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握伺服进给系统组成、伺服驱动原理与进给系统与加工精度关系的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕数控机床伺服进给系统进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |              |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |
| 教学重难点         | <p>教学重点：伺服进给系统组成；伺服驱动原理；进给系统与加工精度关系。</p> <p>教学难点：围绕数控机床伺服进给系统建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、比较分析法</p> <p>说明：本讲重在解释工作原理和关键逻辑，需要通过分步讲解和比较分析帮助学生理解机理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕数控机床伺服进给系统引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦伺服进给系统组成、伺服驱动原理、进给系统与加工精度关系展开讲解或实验→过关检测</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |

|                 |                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                 | (10min): 通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结 (3min) →作业布置 (1min) →考勤 (1min)                                                                                                                    |                                                    |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                         | 设计意图                                               |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务, 提醒学生阅读教材或讲义对应内容, 并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容: 数控机床伺服进给系统。</p> <p>【学生】查阅与伺服进给系统组成、伺服驱动原理相关的基础资料, 完成预习记录。</p>                                                               | 通过课前任务, 让学生先熟悉本次课主题和关键概念, 为课堂学习建立认知准备。             |
| 传授新知<br>(25min) | <p>伺服进给系统组成【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】引入数控机床运动精度问题。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                   | 通过本任务的学习, 使学生围绕伺服进给系统组成掌握本次课相关知识, 引导学生关注机床精度。      |
| 传授新知<br>(25min) | <p>伺服驱动原理【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解数控机床导轨系统, 包括滑动导轨、滚动导轨及其特点。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                    | 通过本任务的学习, 使学生围绕伺服驱动原理掌握本次课相关知识, 让学生理解机床运动支撑结构。     |
| 传授新知<br>(20min) | <p>进给系统与加工精度关系【20 分钟】</p> <p>1. 结构分析</p> <p>【教师】分析导轨对机床加工精度的影响。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                            | 通过本任务的学习, 使学生围绕进给系统与加工精度关系掌握本次课相关知识, 建立结构与性能之间的联系。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕数控机床伺服进给系统设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 伺服进给系统组成的关键要点是什么?</p> <p>2. 伺服驱动原理与进给系统与加工精度关系之间有何联系?</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象?</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测, 使学生及时回顾本节核心内容, 检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。          |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容:</p> <p>1. 伺服进给系统组成。</p> <p>2. 伺服驱动原理。</p> <p>3. 进给系统与加工精度关系。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                       | 通过课堂小结, 使学生对本节课形成整体印象, 回收知识主线, 明确后续学习方向。           |
| 作业布置            | 【教师】布置课后任务:                                                                                                                                                                         | 通过课后作业,                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (1min)     | 1. 整理本节课知识框架。<br>2. 结合数控机床伺服进给系统查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                                             | 使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。    |
| 考勤 (1min)  | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                          | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <b>【教师】</b> 围绕数控机床伺服进给系统的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思: 检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思: 评估学生对伺服进给系统组成、伺服驱动原理、进给系统与加工精度关系的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思: 检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思: 观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升: 根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 章节            | 第二章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 授课题目 | 数控机床导轨结构     |
| 周次            | 第4周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 课时安排 | 2课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 导轨系统类型 → 导轨结构特点 → 导轨与运动精度关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解数控机床导轨结构的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握导轨系统类型、导轨结构特点与导轨与运动精度关系的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕数控机床导轨结构进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |              |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |
| 教学重难点         | <p>教学重点：导轨系统类型；导轨结构特点；导轨与运动精度关系。</p> <p>教学难点：围绕数控机床导轨结构建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、图示法</p> <p>说明：本讲以结构识别和部件关系分析为主，宜结合示意图、结构图和局部对比开展讲授与互动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕数控机床导轨结构引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦导轨系统类型、导轨结构特点、导轨与运动精度关系展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）</p>                                                                                                                                                                                                                             |      |              |

|                 |                                                                                                                                                                               |                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 | → 考勤 (1min)                                                                                                                                                                   |                                            |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                   | 设计意图                                       |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：数控机床导轨结构。</p> <p>【学生】查阅与导轨系统类型、导轨结构特点相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                 | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。       |
| 传授新知<br>(25min) | <p>导轨系统类型【25 分钟】</p> <p>1. 知识回顾</p> <p>【教师】回顾机床导轨系统。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                 | 通过本任务的学习，使学生围绕导轨系统类型掌握本次课相关知识，强化知识联系。      |
| 传授新知<br>(25min) | <p>导轨结构特点【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解位置检测装置，包括编码器、光栅尺等。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                      | 通过本任务的学习，使学生围绕导轨结构特点掌握本次课相关知识，使学生理解反馈系统。   |
| 传授新知<br>(20min) | <p>导轨与运动精度关系【20 分钟】</p> <p>1. 系统分析</p> <p>【教师】分析检测装置在数控机床中的作用。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                       | 通过本任务的学习，使学生围绕导轨与运动精度关系掌握本次课相关知识，建立控制系统概念。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕数控机床导轨结构设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 导轨系统类型的关键要点是什么？</p> <p>2. 导轨结构特点与导轨与运动精度关系之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。    |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 导轨系统类型。</p> <p>2. 导轨结构特点。</p> <p>3. 导轨与运动精度关系。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                     | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主线，明确后续学习方向。      |
| 作业布置<br>(1min)  | <p>【教师】布置课后任务：</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p> <p>2. 结合数控机床导轨结构查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</p>                                                                                        | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 迁移到具体工程案例之中。                       |
| 考勤 (1min)  | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                    | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <b>【教师】</b> 围绕数控机床导轨结构的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思: 检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思: 评估学生对导轨系统类型、导轨结构特点、导轨与运动精度关系的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思: 检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思: 观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升: 根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 章节            | 第二章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 授课题目 | 位置检测装置与反馈系统  |
| 周次            | 第4周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 课时安排 | 2课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 位置检测装置类型 → 编码器与光栅尺原理 → 反馈系统作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解位置检测装置与反馈系统的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握位置检测装置类型、编码器与光栅尺原理与反馈系统作用的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕位置检测装置与反馈系统进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |              |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |
| 教学重难点         | <p>教学重点：位置检测装置类型；编码器与光栅尺原理；反馈系统作用。</p> <p>教学难点：围绕位置检测装置与反馈系统建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、图示法</p> <p>说明：本讲以结构识别和部件关系分析为主，宜结合示意图、结构图和局部对比开展讲授与互动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕位置检测装置与反馈系统引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦位置检测装置类型、编码器与光栅尺原理、反馈系统作用展开讲解或实验→过关检测</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |

|                 |                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                 | (10min): 通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结 (3min) →作业布置 (1min) →考勤 (1min)                                                                                                                   |                                                  |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                        | 设计意图                                             |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务, 提醒学生阅读教材或讲义对应内容, 并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容: 位置检测装置与反馈系统。</p> <p>【学生】查阅与位置检测装置类型、编码器与光栅尺原理相关的基础资料, 完成预习记录。</p>                                                          | 通过课前任务, 让学生先熟悉本次课主题和关键概念, 为课堂学习建立认知准备。           |
| 传授新知<br>(25min) | <p>位置检测装置类型【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】介绍 CNC 系统的基本概念。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                | 通过本任务的学习, 使学生围绕位置检测装置类型掌握本次课相关知识, 引入数控系统学习。      |
| 传授新知<br>(25min) | <p>编码器与光栅尺原理【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解 CNC 系统结构, 包括硬件系统与软件系统。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                   | 通过本任务的学习, 使学生围绕编码器与光栅尺原理掌握本次课相关知识, 帮助学生理解控制系统结构。 |
| 传授新知<br>(20min) | <p>反馈系统作用【20 分钟】</p> <p>1. 系统分析</p> <p>【教师】分析数控系统工作流程。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                    | 通过本任务的学习, 使学生围绕反馈系统作用掌握本次课相关知识, 建立系统工作逻辑。        |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕位置检测装置与反馈系统设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 位置检测装置类型的关键要点是什么?</p> <p>2. 编码器与光栅尺原理与反馈系统作用之间有何联系?</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象?</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测, 使学生及时回顾本节核心内容, 检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。        |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容:</p> <p>1. 位置检测装置类型。</p> <p>2. 编码器与光栅尺原理。</p> <p>3. 反馈系统作用。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                        | 通过课堂小结, 使学生对本节课形成整体印象, 回收知识主线, 明确后续学习方向。         |
| 作业布置<br>(1min)  | <p>【教师】布置课后任务:</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p>                                                                                                                                            | 通过课后作业, 使学生巩固本                                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | 2. 结合位置检测装置与反馈系统查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                                                       | 节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。          |
| 考勤（1min）   | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                    | 保证课堂教学秩序，完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <b>【教师】</b> 围绕位置检测装置与反馈系统的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思：评估学生对位置检测装置类型、编码器与光栅尺原理、反馈系统作用的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。<br>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第二章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 授课题目 | CNC 系统结构与工作原理 |
| 周次            | 第 5 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | CNC 系统硬件结构 → CNC 系统软件与工作流程 → 数控系统基本功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解 CNC 系统结构与工作原理的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握 CNC 系统硬件结构、CNC 系统软件与工作流程与数控系统基本功能的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕 CNC 系统结构与工作原理进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：CNC 系统硬件结构；CNC 系统软件与工作流程；数控系统基本功能。</p> <p>教学难点：围绕 CNC 系统结构与工作原理建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、图示法、讨论法</p> <p>说明：本讲重在说明系统组成与信息流、能量流关系，适合通过图示分析和课堂讨论帮助学生建立系统观。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕 CNC 系统结构与工作原理引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦 CNC 系统硬件结构、CNC 系统软件与工作流程、数控系统基本功能展开讲解或实验→过</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |

|                 |                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                 | 关检测(10min): 通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结(3min)→作业布置(1min)→考勤(1min)                                                                                                                                |                                                     |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                   | 设计意图                                                |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务, 提醒学生阅读教材或讲义对应内容, 并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容: CNC 系统结构与工作原理。</p> <p>【学生】查阅与 CNC 系统硬件结构、CNC 系统软件与工作流程相关的基础资料, 完成预习记录。</p>                                                            | 通过课前任务, 让学生先熟悉本次课主题和关键概念, 为课堂学习建立认知准备。              |
| 传授新知<br>(25min) | <p>CNC 系统硬件结构【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】介绍开源 3D 打印机。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                            | 通过本任务的学习, 使学生围绕 CNC 系统硬件结构掌握本次课相关知识, 引入典型智能制造装备案例。  |
| 传授新知<br>(25min) | <p>CNC 系统软件与工作流程【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】分析 3D 打印机结构组成, 包括框架、导轨、执行机构等。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                      | 通过本任务的学习, 使学生围绕 CNC 系统软件与工作流程掌握本次课相关知识, 通过案例理解装备结构。 |
| 传授新知<br>(20min) | <p>数控系统基本功能【20 分钟】</p> <p>1. 案例分析</p> <p>【教师】介绍 3D 打印机工作流程。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                          | 通过本任务的学习, 使学生围绕数控系统基本功能掌握本次课相关知识, 将理论与实践结合。         |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕 CNC 系统结构与工作原理设置随堂提问或小测。</p> <p>1. CNC 系统硬件结构的关键要点是什么?</p> <p>2. CNC 系统软件与工作流程与数控系统基本功能之间有何联系?</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象?</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测, 使学生及时回顾本节核心内容, 检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。           |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容:</p> <p>1. CNC 系统硬件结构。</p> <p>2. CNC 系统软件与工作流程。</p> <p>3. 数控系统基本功能。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                           | 通过课堂小结, 使学生对本节课形成整体印象, 回收知识主线, 明确后续学习方向。            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 作业布置<br>(1min) | <b>【教师】</b> 布置课后任务：<br>1. 整理本节课知识框架。<br>2. 结合 CNC 系统结构与工作原理查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                        | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。 |
| 考勤 (1min)      | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                                | 保证课堂教学秩序，完成基本教学管理。                     |
| 课后<br>教学反思     | <b>【教师】</b> 围绕 CNC 系统结构与工作原理的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思：评估学生对 CNC 系统硬件结构、CNC 系统软件与工作流程、数控系统基本功能的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。<br>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 章节            | 第二章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 授课题目 | 典型装备案例：开源 3D 打印机结构分析 |
| 周次            | 第 5 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 课时安排 | 2 课时（100 min）        |
| 知识脉络图         | 开源 3D 打印机结构组成 → 打印机工作流程 → 典型智能制造装备案例特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解典型装备案例：开源 3D 打印机结构分析的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握开源 3D 打印机结构组成、打印机工作流程与典型智能制造装备案例特征的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕典型装备案例：开源 3D 打印机结构分析进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |                      |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过典型装备案例分析，引导学生从产品功能、结构实现与系统协同三个层面理解工程创新。</p> <p>（2）鼓励学生围绕装备功能改进、控制优化或应用拓展提出初步设想。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                      |
| 教学重难点         | <p>教学重点：开源 3D 打印机结构组成；打印机工作流程；典型智能制造装备案例特征。</p> <p>教学难点：围绕典型装备案例：开源 3D 打印机结构分析建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                      |
| 教学方法          | <p>讲授法、案例分析法、讨论法</p> <p>说明：本讲以典型装备案例为载体，适合通过案例拆解与讨论提升学生对知识应用场景的理解。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                      |
| 教学设计          | 课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |

|                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    | 典型装备案例：开源 3D 打印机结构分析引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦开源 3D 打印机结构组成、打印机工作流程、典型智能制造装备案例特征展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）                                                   |                                                |
| 教学过程               | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                          | 设计意图                                           |
| 课前任务               | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：典型装备案例：开源 3D 打印机结构分析。</p> <p>【学生】查阅与开源 3D 打印机结构组成、打印机工作流程相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                    | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。           |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>开源 3D 打印机结构组成【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】引入工业机器人概念。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                                  | 通过本任务的学习，使学生围绕开源 3D 打印机结构组成掌握本次课相关知识，进入机器人模块。  |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>打印机工作流程【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解工业机器人的基本组成。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                                   | 通过本任务的学习，使学生围绕打印机工作流程掌握本次课相关知识，帮助学生理解机器人系统。    |
| 传 授 新 知<br>(20min) | <p>典型智能制造装备案例特征【20 分钟】</p> <p>1. 分类讲解</p> <p>【教师】介绍机器人类型（串联、并联等）。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                           | 通过本任务的学习，使学生围绕典型智能制造装备案例特征掌握本次课相关知识，建立机器人分类概念。 |
| 过 关 检 测<br>(10min) | <p>【教师】围绕典型装备案例：开源 3D 打印机结构分析设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 开源 3D 打印机结构组成的关键要点是什么？</p> <p>2. 打印机工作流程与典型智能制造装备案例特征之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。        |
| 课 堂 小 结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 开源 3D 打印机结构组成。</p> <p>2. 打印机工作流程。</p>                                                                                                                                   | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印                            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                | <p>3. 典型智能制造装备案例特征。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | 象,回收知识主线,明确后续学习方向。                     |
| 作业布置<br>(1min) | <p>【教师】布置课后任务:</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p> <p>2. 结合典型装备案例:开源 3D 打印机结构分析查找一个相关工程案例,并概括其结构、原理或应用特点。</p>                                                                                                                                                                                                    | 通过课后作业,使学生巩固本节课核心内容,并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。 |
| 考勤(1min)       | <p>【教师】组织签到,核对到课情况。</p> <p>【学生】完成签到。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                     |
| 课后<br>教学反思     | <p>【教师】围绕典型装备案例:开源 3D 打印机结构分析的课堂实施情况进行课后反思。</p> <p>教学流程反思:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。</p> <p>教学内容反思:评估学生对开源 3D 打印机结构组成、打印机工作流程、典型智能制造装备案例特征的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。</p> <p>课程思政反思:检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。</p> <p>学生参与反思:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。</p> <p>总结提升:根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。</p> | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第三章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 授课题目 | 工业机器人概述与分类    |
| 周次            | 第 6 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 工业机器人概念与分类 → 机器人系统组成 → 机器人在智能制造中的作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解工业机器人概述与分类的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握工业机器人概念与分类、机器人系统组成与机器人在智能制造中的作用的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕工业机器人概述与分类进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：工业机器人概念与分类；机器人系统组成；机器人在智能制造中的作用。</p> <p>教学难点：围绕工业机器人概述与分类建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、案例分析法</p> <p>说明：本讲以建立整体认知为主，宜先通过讲授法搭建知识框架，再借助问答和案例帮助学生理解课程定位与工程背景。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕工业机器人概述与分类引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦工业机器人概念与分类、机器人系统组成、机器人在智能制造中的作用展开讲解或实验→</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |

|                 |                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | 过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）                                                                                                                          |                                                |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                             | 设计意图                                           |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：工业机器人概述与分类。</p> <p>【学生】查阅与工业机器人概念与分类、机器人系统组成相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                    | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。           |
| 传授新知<br>(25min) | <p>工业机器人概念与分类【25 分钟】</p> <p>1. 知识回顾</p> <p>【教师】回顾机器人系统组成。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                      | 通过本任务的学习,使学生围绕工业机器人概念与分类掌握本次课相关知识,强化知识联系。      |
| 传授新知<br>(25min) | <p>机器人系统组成【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解机器人核心部件，如伺服电机、减速器等。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                              | 通过本任务的学习,使学生围绕机器人系统组成掌握本次课相关知识,帮助学生理解关键技术。     |
| 传授新知<br>(20min) | <p>机器人在智能制造中的作用【20 分钟】</p> <p>1. 系统分析</p> <p>【教师】分析机器人驱动系统。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                    | 通过本任务的学习,使学生围绕机器人在智能制造中的作用掌握本次课相关知识,建立机器人驱动概念。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕工业机器人概述与分类设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 工业机器人概念与分类的关键要点是什么？</p> <p>2. 机器人系统组成与机器人在智能制造中的作用之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。        |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 工业机器人概念与分类。</p> <p>2. 机器人系统组成。</p> <p>3. 机器人在智能制造中的作用。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                       | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主线，明确后续学习方向。          |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 作业布置<br>(1min) | <p>【教师】布置课后任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整理本节课知识框架。</li> <li>2. 结合工业机器人概述与分类查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</li> </ol>                                                                                                                                                     | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。 |
| 考勤(1min)       | <p>【教师】组织签到，核对到课情况。</p> <p>【学生】完成签到。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | 保证课堂教学秩序，完成基本教学管理。                     |
| 课后<br>教学反思     | <p>【教师】围绕工业机器人概述与分类的课堂实施情况进行课后反思。</p> <p>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。</p> <p>教学内容反思：评估学生对工业机器人概念与分类、机器人系统组成、机器人在智能制造中的作用的理解决程度，必要时补充图示、案例或演示材料。</p> <p>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。</p> <p>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。</p> <p>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。</p> | 及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第三章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 授课题目 | 工业机器人系统结构     |
| 周次            | 第 6 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 工业机器人系统结构 → 机械本体与控制驱动单元 → 机器人系统协同关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解工业机器人系统结构的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握工业机器人系统结构、机械本体与控制驱动单元与机器人系统协同关系的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕工业机器人系统结构进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：工业机器人系统结构；机械本体与控制驱动单元；机器人系统协同关系。</p> <p>教学难点：围绕工业机器人系统结构建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、图示法</p> <p>说明：本讲以结构识别和部件关系分析为主，宜结合示意图、结构图和局部对比开展讲授与互动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕工业机器人系统结构引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦工业机器人系统结构、机械本体与控制驱动单元、机器人系统协同关系展开讲解或实验→过</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |

|                 |                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                 | 关检测(10min): 通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结(3min)→作业布置(1min)→考勤(1min)                                                                                                                         |                                                  |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                            | 设计意图                                             |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务, 提醒学生阅读教材或讲义对应内容, 并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容: 工业机器人系统结构。</p> <p>【学生】查阅与工业机器人系统结构、机械本体与控制驱动单元相关的基础资料, 完成预习记录。</p>                                                             | 通过课前任务, 让学生先熟悉本次课主题和关键概念, 为课堂学习建立认知准备。           |
| 传授新知<br>(25min) | <p>工业机器人系统结构【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】介绍机器人控制系统。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                        | 通过本任务的学习, 使学生围绕工业机器人系统结构掌握本次课相关知识, 引入控制模块。       |
| 传授新知<br>(25min) | <p>机械本体与控制驱动单元【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解机器人控制系统结构。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                  | 通过本任务的学习, 使学生围绕机械本体与控制驱动单元掌握本次课相关知识, 帮助学生理解控制架构。 |
| 传授新知<br>(20min) | <p>机器人系统协同关系【20 分钟】</p> <p>1. 案例分析</p> <p>【教师】分析典型机器人控制系统。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                    | 通过本任务的学习, 使学生围绕机器人系统协同关系掌握本次课相关知识, 将理论与实际系统结合。   |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕工业机器人系统结构设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 工业机器人系统结构的关键要点是什么?</p> <p>2. 机械本体与控制驱动单元与机器人系统协同关系之间有何联系?</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象?</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测, 使学生及时回顾本节核心内容, 检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。        |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容:</p> <p>1. 工业机器人系统结构。</p> <p>2. 机械本体与控制驱动单元。</p> <p>3. 机器人系统协同关系。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                      | 通过课堂小结, 使学生对本节课形成整体印象, 回收知识主线, 明确后续学习方向。         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 作业布置<br>(1min) | <b>【教师】</b> 布置课后任务：<br>1. 整理本节课知识框架。<br>2. 结合工业机器人系统结构查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                     | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。 |
| 考勤(1min)       | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                        | 保证课堂教学秩序，完成基本教学管理。                     |
| 课后<br>教学反思     | <b>【教师】</b> 围绕工业机器人系统结构的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思：评估学生对工业机器人系统结构、机械本体与控制驱动单元、机器人系统协同关系的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。<br>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第三章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 授课题目 | 工业机器人核心部件     |
| 周次            | 第 7 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 伺服电机与减速器 → 机器人核心部件功能 → 关键部件对性能的影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解工业机器人核心部件的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握伺服电机与减速器、机器人核心部件功能与关键部件对性能的影响的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕工业机器人核心部件进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：伺服电机与减速器；机器人核心部件功能；关键部件对性能的影响。</p> <p>教学难点：围绕工业机器人核心部件建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、图示法</p> <p>说明：本讲以结构识别和部件关系分析为主，宜结合示意图、结构图和局部对比开展讲授与互动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕工业机器人核心部件引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦伺服电机与减速器、机器人核心部件功能、关键部件对性能的影响展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）</p>                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |

|                 |                                                                                                                                                                                      |                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | →作业布置（1min）→考勤（1min）                                                                                                                                                                 |                                                |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                          | 设计意图                                           |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：工业机器人核心部件。</p> <p>【学生】查阅与伺服电机与减速器、机器人核心部件功能相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                  | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。           |
| 传授新知<br>(25min) | <p>伺服电机与减速器【25 分钟】</p> <p>1. 知识回顾</p> <p>【教师】回顾工业机器人系统组成与控制系统结构。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                            | 通过本任务的学习，使学生围绕伺服电机与减速器掌握本次课相关知识，强化知识衔接。        |
| 传授新知<br>(25min) | <p>机器人核心部件功能【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】介绍并联机器人基本概念，与串联机器人进行结构对比。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                     | 通过本任务的学习，使学生围绕机器人核心部件功能掌握本次课相关知识，帮助学生理解并联机构特点。 |
| 传授新知<br>(20min) | <p>关键部件对性能的影响【20 分钟】</p> <p>1. 结构分析</p> <p>【教师】讲解并联机器人基本结构及其运动特点。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                           | 通过本任务的学习，使学生围绕关键部件对性能的影响掌握本次课相关知识，建立并联机器人基本认识。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕工业机器人核心部件设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 伺服电机与减速器的关键要点是什么？</p> <p>2. 机器人核心部件功能与关键部件对性能的影响之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。        |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 伺服电机与减速器。</p> <p>2. 机器人核心部件功能。</p> <p>3. 关键部件对性能的影响。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                      | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主线，明确后续学习方向。          |
| 作业布置            | 【教师】布置课后任务：                                                                                                                                                                          | 通过课后作业，                                        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (1min)     | 1. 整理本节课知识框架。<br>2. 结合工业机器人核心部件查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                                          | 使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。    |
| 考勤 (1min)  | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                      | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <b>【教师】</b> 围绕工业机器人核心部件的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思：评估学生对伺服电机与减速器、机器人核心部件功能、关键部件对性能的影响的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。<br>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第三章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 授课题目 | 机器人驱动系统       |
| 周次            | 第 7 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 机器人驱动系统组成 → 伺服驱动原理 → 驱动系统与运动控制关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解机器人驱动系统的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握机器人驱动系统组成、伺服驱动原理与驱动系统与运动控制关系的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕机器人驱动系统进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：机器人驱动系统组成；伺服驱动原理；驱动系统与运动控制关系。</p> <p>教学难点：围绕机器人驱动系统建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、比较分析法</p> <p>说明：本讲重在解释工作原理和关键逻辑，需要通过分步讲解和比较分析帮助学生理解机理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕机器人驱动系统引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦机器人驱动系统组成、伺服驱动原理、驱动系统与运动控制关系展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）</p>                                                                                                                                                                                                                   |      |               |

| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                       | 设计意图                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：机器人驱动系统。</p> <p>【学生】查阅与机器人驱动系统组成、伺服驱动原理相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                   | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。             |
| 传授新知<br>(25min) | <p>机器人驱动系统组成【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】引入 Delta 并联机器人结构。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                            | 通过本任务的学习，使学生围绕机器人驱动系统组成掌握本次课相关知识，进入 Delta 机器人学习。 |
| 传授新知<br>(25min) | <p>伺服驱动原理【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解 Delta 机器人结构组成，包括静平台、动平台、连杆等。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                               | 通过本任务的学习，使学生围绕伺服驱动原理掌握本次课相关知识，帮助学生理解结构组成。        |
| 传授新知<br>(20min) | <p>驱动系统与运动控制关系【20 分钟】</p> <p>1. 结构分析</p> <p>【教师】分析 Delta 机器人运动特点。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                        | 通过本任务的学习，使学生围绕驱动系统与运动控制关系掌握本次课相关知识，建立空间机构概念。     |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕机器人驱动系统设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 机器人驱动系统组成的关键要点是什么？</p> <p>2. 伺服驱动原理与驱动系统与运动控制关系之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。          |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 机器人驱动系统组成。</p> <p>2. 伺服驱动原理。</p> <p>3. 驱动系统与运动控制关系。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                    | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主线，明确后续学习方向。            |
| 作业布置<br>(1min)  | <p>【教师】布置课后任务：</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p> <p>2. 结合机器人驱动系统查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</p>                                                                                             | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 迁移到具体工程案例之中。                       |
| 考勤 (1min)  | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                   | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <b>【教师】</b> 围绕机器人驱动系统的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思:评估学生对机器人驱动系统组成、伺服驱动原理、驱动系统与运动控制关系的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思:检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升:根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第三章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 授课题目 | 机器人控制系统       |
| 周次            | 第 8 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 机器人控制系统结构 → 控制架构与信息流 → 控制系统对机器人性能的作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解机器人控制系统的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握机器人控制系统结构、控制架构与信息流与控制系统对机器人性能的作用的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕机器人控制系统进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：机器人控制系统结构；控制架构与信息流；控制系统对机器人性能的作用。</p> <p>教学难点：围绕机器人控制系统建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、图示法、讨论法</p> <p>说明：本讲重在说明系统组成与信息流、能量流关系，适合通过图示分析和课堂讨论帮助学生建立系统观。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕机器人控制系统引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦机器人控制系统结构、控制架构与信息流、控制系统对机器人性能的作用展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）</p>                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |

|                    |                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                    | →作业布置（1min）→考勤（1min）                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 教学过程               | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                           | 设计意图                                               |
| 课前任务               | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：机器人控制系统。</p> <p>【学生】查阅与机器人控制系统结构、控制架构与信息流相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                     | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。               |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>机器人控制系统结构【25 分钟】</p> <p>1. 知识回顾</p> <p>【教师】回顾 Delta 机器人结构组成。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                              | 通过本任务的学习,使学生围绕机器人控制系统结构掌握本次课相关知识,强化知识联系。           |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>控制架构与信息流【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】介绍并联机构自由度分析方法。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                  | 通过本任务的学习,使学生围绕控制架构与信息流掌握本次课相关知识,建立机构分析能力。          |
| 传 授 新 知<br>(20min) | <p>控制系统对机器人性能的作用【20 分钟】</p> <p>1. 方法讲解</p> <p>【教师】讲解自由度计算基本原理。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                               | 通过本任务的学习,使学生围绕控制系统对机器人性能的作用掌握本次课相关知识,帮助学生理解机构运动约束。 |
| 过 关 检 测<br>(10min) | <p>【教师】围绕机器人控制系统设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 机器人控制系统结构的关键要点是什么？</p> <p>2. 控制架构与信息流与控制系统对机器人性能的作用之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测,使学生及时回顾本节核心内容,检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。            |
| 课 堂 小 结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 机器人控制系统结构。</p> <p>2. 控制架构与信息流。</p> <p>3. 控制系统对机器人性能的作用。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                    | 通过课堂小结,使学生对本节课形成整体印象,回收知识主线,明确后续学习方向。              |
| 作 业 布 置            | 【教师】布置课后任务：                                                                                                                                                                           | 通过课后作业，                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (1min)     | 1. 整理本节课知识框架。<br>2. 结合机器人控制系统查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                                                  | 使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。    |
| 考勤 (1min)  | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                            | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <b>【教师】</b> 围绕机器人控制系统的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思: 检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思: 评估学生对机器人控制系统结构、控制架构与信息流、控制系统对机器人性能的作用的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思: 检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思: 观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升: 根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第三章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 授课题目 | 并联机器人结构       |
| 周次            | 第 8 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 并联机器人概念 → 并联机构结构特点 → 并联与串联机器人差异                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解并联机器人结构的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握并联机器人概念、并联机构结构特点与并联与串联机器人差异的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕并联机器人结构进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：并联机器人概念；并联机构结构特点；并联与串联机器人差异。</p> <p>教学难点：围绕并联机器人结构建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、图示法</p> <p>说明：本讲以结构识别和部件关系分析为主，宜结合示意图、结构图和局部对比开展讲授与互动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕并联机器人结构引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦并联机器人概念、并联机构结构特点、并联与串联机器人差异展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）</p>                                                                                                                                                                                                                   |      |               |

| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                      | 设计意图                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：并联机器人结构。</p> <p>【学生】查阅与并联机器人概念、并联机构结构特点相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                  | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。        |
| 传授新知<br>(25min) | <p>并联机器人概念【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】引入机器人运动学问题。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                   | 通过本任务的学习,使学生围绕并联机器人概念掌握本次课相关知识,进入运动学学习。     |
| 传授新知<br>(25min) | <p>并联机构结构特点【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解 Delta 机器人运动学基础。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                         | 通过本任务的学习,使学生围绕并联机构结构特点掌握本次课相关知识,帮助学生理解运动关系。 |
| 传授新知<br>(20min) | <p>并联与串联机器人差异【20 分钟】</p> <p>1. 案例分析</p> <p>【教师】结合几何模型分析运动关系。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                            | 通过本任务的学习,使学生围绕并联与串联机器人差异掌握本次课相关知识,建立空间运动理解。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕并联机器人结构设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 并联机器人概念的关键要点是什么？</p> <p>2. 并联机构结构特点与并联与串联机器人差异之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测,使学生及时回顾本节核心内容,检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。     |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 并联机器人概念。</p> <p>2. 并联机构结构特点。</p> <p>3. 并联与串联机器人差异。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                    | 通过课堂小结,使学生对本节课形成整体印象,回收知识主线,明确后续学习方向。       |
| 作业布置<br>(1min)  | <p>【教师】布置课后任务：</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p> <p>2. 结合并联机器人结构查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</p>                                                                                            | 通过课后作业,使学生巩固本节课核心内容,并将课堂知识                  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                | 迁移到具体工程案例之中。                       |
| 考勤 (1min)  | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                  | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <b>【教师】</b> 围绕并联机器人结构的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思:评估学生对并联机器人概念、并联机构结构特点、并联与串联机器人差异的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思:检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升:根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 章节            | 第三章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 授课题目 | Delta 机器人运动学基础 |
| 周次            | 第 9 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 课时安排 | 2 课时（100 min）  |
| 知识脉络图         | Delta 机器人结构参数 → Delta 机器人运动学基础 → 几何关系与运动特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解 Delta 机器人运动学基础的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握 Delta 机器人结构参数、Delta 机器人运动学基础与几何关系与运动特性的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕 Delta 机器人运动学基础进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |                |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |
| 教学重难点         | <p>教学重点：Delta 机器人结构参数；Delta 机器人运动学基础；几何关系与运动特性。</p> <p>教学难点：围绕 Delta 机器人运动学基础建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、比较分析法</p> <p>说明：本讲重在解释工作原理和关键逻辑，需要通过分步讲解和比较分析帮助学生理解机理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕 Delta 机器人运动学基础引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦 Delta 机</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |

|                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                 | 机器人结构参数、Delta 机器人运动学基础、几何关系与运动特性展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）                                                                                           |                                                 |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                      | 设计意图                                            |
| 课前任务            | <b>【教师】</b> 布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。<br>预习内容：Delta 机器人运动学基础。<br><b>【学生】</b> 查阅与 Delta 机器人结构参数、Delta 机器人运动学基础相关的基础资料，完成预习记录。                                                             | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。            |
| 传授新知<br>(25min) | Delta 机器人结构参数【25 分钟】<br>1. 知识回顾<br><b>【教师】</b> 回顾机器人运动学基本概念。<br><b>【课堂互动】</b><br><b>【教师】</b> 围绕关键问题组织提问、归纳与点评。<br><b>【学生】</b> 聆听、思考、回答并整理笔记。                                                     | 通过本任务的学习，使学生围绕 Delta 机器人结构参数掌握本次课相关知识，加强知识联系。   |
| 传授新知<br>(25min) | Delta 机器人运动学基础【25 分钟】<br>1. 新课讲授<br><b>【教师】</b> 讲解机器人应用场景，如装配、搬运等。<br><b>【课堂互动】</b><br><b>【教师】</b> 围绕关键问题组织提问、归纳与点评。<br><b>【学生】</b> 聆听、思考、回答并整理笔记。                                               | 通过本任务的学习，使学生围绕 Delta 机器人运动学基础掌握本次课相关知识，了解机器人应用。 |
| 传授新知<br>(20min) | 几何关系与运动特性【20 分钟】<br>1. 案例分析<br><b>【教师】</b> 分析机器人在智能制造中的应用。<br><b>【课堂互动】</b><br><b>【教师】</b> 围绕关键问题组织提问、归纳与点评。<br><b>【学生】</b> 聆听、思考、回答并整理笔记。                                                       | 通过本任务的学习，使学生围绕几何关系与运动特性掌握本次课相关知识，建立工程应用认识。      |
| 过关检测<br>(10min) | <b>【教师】</b> 围绕 Delta 机器人运动学基础设置随堂提问或小测。<br>1. Delta 机器人结构参数的关键要点是什么？<br>2. Delta 机器人运动学基础与几何关系与运动特性之间有何联系？<br>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？<br><b>【学生】</b> 独立作答或口头回答。<br><b>【教师】</b> 根据学生回答进行反馈与纠正。 | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。         |
| 课堂小结<br>(3min)  | <b>【教师】</b> 总结本节课的主要内容：<br>1. Delta 机器人结构参数。<br>2. Delta 机器人运动学基础。<br>3. 几何关系与运动特性。<br><b>【学生】</b> 回顾本节课关键词与知识主线。                                                                                | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主线，明确后续学习方向。           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 作业布置<br>(1min) | <p>【教师】布置课后任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整理本节课知识框架。</li> <li>2. 结合 Delta 机器人运动学基础查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</li> </ol>                                                                                                                                                            | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。 |
| 考勤 (1min)      | <p>【教师】组织签到，核对到课情况。</p> <p>【学生】完成签到。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | 保证课堂教学秩序，完成基本教学管理。                     |
| 课后<br>教学反思     | <p>【教师】围绕 Delta 机器人运动学基础的课堂实施情况进行课后反思。</p> <p>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。</p> <p>教学内容反思：评估学生对 Delta 机器人结构参数、Delta 机器人运动学基础、几何关系与运动特性的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。</p> <p>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。</p> <p>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。</p> <p>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。</p> | 及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第三章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 授课题目 | 机器人应用案例分析     |
| 周次            | 第 9 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 机器人典型应用场景 → 机器人系统应用案例 → 装备应用与工程场景关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解机器人应用案例分析的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握机器人典型应用场景、机器人系统应用案例与装备应用与工程场景关系的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕机器人应用案例分析进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）结合我国制造业转型升级需求，引导学生理解智能制造装备在产业发展中的关键作用。</p> <p>（2）通过装备结构与系统分析，培养严谨求实、协同设计和系统优化意识。</p> <p>（3）引导学生认识核心装备自主可控的重要性，增强服务制造强国建设的责任感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过典型装备案例分析，引导学生从产品功能、结构实现与系统协同三个层面理解工程创新。</p> <p>（2）鼓励学生围绕装备功能改进、控制优化或应用拓展提出初步设想。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：机器人典型应用场景；机器人系统应用案例；装备应用与工程场景关系。</p> <p>教学难点：围绕机器人应用案例分析建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、案例分析法、讨论法</p> <p>说明：本讲以典型装备案例为载体，适合通过案例拆解与讨论提升学生对知识应用场景的理解。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕机器人应用案例分析引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦机器人典型应用场景、机器人系统应用案例、装备应用与工程场景关系展开讲解或实验→过</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |

|                 |                                                                                                                                                                                        |                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | 关检测(10min): 通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结(3min)→作业布置(1min)→考勤(1min)                                                                                                                         |                                                |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                            | 设计意图                                           |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务, 提醒学生阅读教材或讲义对应内容, 并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容: 机器人应用案例分析。</p> <p>【学生】查阅与机器人典型应用场景、机器人系统应用案例相关的基础资料, 完成预习记录。</p>                                                               | 通过课前任务, 让学生先熟悉本次课主题和关键概念, 为课堂学习建立认知准备。         |
| 传授新知<br>(25min) | <p>机器人典型应用场景【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】介绍装备运行中的故障问题。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                     | 通过本任务的学习, 使学生围绕机器人典型应用场景掌握本次课相关知识, 引入故障诊断模块。   |
| 传授新知<br>(25min) | <p>机器人系统应用案例【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解设备故障诊断基本概念。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                   | 通过本任务的学习, 使学生围绕机器人系统应用案例掌握本次课相关知识, 帮助学生理解诊断流程。 |
| 传授新知<br>(20min) | <p>装备应用与工程场景关系【20 分钟】</p> <p>1. 系统分析</p> <p>【教师】分析设备状态监测方法。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                   | 通过本任务的学习, 使学生围绕装备应用与工程场景关系掌握本次课相关知识, 建立设备监测概念。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕机器人应用案例分析设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 机器人典型应用场景的关键要点是什么?</p> <p>2. 机器人系统应用案例与装备应用与工程场景关系之间有何联系?</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象?</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测, 使学生及时回顾本节核心内容, 检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。      |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容:</p> <p>1. 机器人典型应用场景。</p> <p>2. 机器人系统应用案例。</p> <p>3. 装备应用与工程场景关系。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                      | 通过课堂小结, 使学生对本节课形成整体印象, 回收知识主线, 明确后续学习方向。       |
| 作业布置            | 【教师】布置课后任务:                                                                                                                                                                            | 通过课后作业,                                        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (1min)     | 1. 整理本节课知识框架。<br>2. 结合机器人应用案例分析查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。                                                                                                                                                                                                            | 使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。    |
| 考勤 (1min)  | <b>【教师】</b> 组织签到，核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                        | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <b>【教师】</b> 围绕机器人应用案例分析的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思：评估学生对机器人典型应用场景、机器人系统应用案例、装备应用与工程场景关系的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。<br>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 章节            | 第四章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 授课题目 | 故障诊断概念与设备状态监测 |
| 周次            | 第 10 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 课时安排 | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 故障诊断基本概念 → 设备状态监测方法 → 故障诊断流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解故障诊断概念与设备状态监测的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握故障诊断基本概念、设备状态监测方法与故障诊断流程的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕故障诊断概念与设备状态监测进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |               |
| 课程思政          | <p>（1）引导学生认识设备健康管理对保障生产安全、提升制造质量的重要价值。</p> <p>（2）结合诊断分析过程，强化基于事实和数据开展判断的科学精神。</p> <p>（3）引导学生理解高可靠装备运行背后的工程责任与质量意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：故障诊断基本概念；设备状态监测方法；故障诊断流程。</p> <p>教学难点：围绕故障诊断概念与设备状态监测建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、问答法、案例分析法</p> <p>说明：本讲以建立整体认知为主，宜先通过讲授法搭建知识框架，再借助问答和案例帮助学生理解课程定位与工程背景。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕故障诊断概念与设备状态监测引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦故障诊断基本概念、设备状态监测方法、故障诊断流程展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）</p>                                                                                                                                                                                                                         |      |               |

| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                         | 设计意图                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：故障诊断概念与设备状态监测。</p> <p>【学生】查阅与故障诊断基本概念、设备状态监测方法相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                              | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。          |
| 传授新知<br>(25min) | <p>故障诊断基本概念【25 分钟】</p> <p>1. 知识回顾</p> <p>【教师】回顾故障诊断概念。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                     | 通过本任务的学习，使学生围绕故障诊断基本概念掌握本次课相关知识，强化知识联系。       |
| 传授新知<br>(25min) | <p>设备状态监测方法【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解信号分析基础。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                     | 通过本任务的学习，使学生围绕设备状态监测方法掌握本次课相关知识，帮助学生理解诊断数据来源。 |
| 传授新知<br>(20min) | <p>故障诊断流程【20 分钟】</p> <p>1. 方法讲解</p> <p>【教师】介绍常见信号分析方法。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                     | 通过本任务的学习，使学生围绕故障诊断流程掌握本次课相关知识，建立数据分析概念。       |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕故障诊断概念与设备状态监测设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 故障诊断基本概念的关键要点是什么？</p> <p>2. 设备状态监测方法与故障诊断流程之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。       |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 故障诊断基本概念。</p> <p>2. 设备状态监测方法。</p> <p>3. 故障诊断流程。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                          | 通过课堂小结，使学生对本节课形成整体印象，回收知识主线，明确后续学习方向。         |
| 作业布置<br>(1min)  | <p>【教师】布置课后任务：</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p> <p>2. 结合故障诊断概念与设备状态监测查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</p>                                                                                         | 通过课后作业，使学生巩固本节课核心内容，并将课堂知识迁移到具体工              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 程案例之中。                             |
| 考勤 (1min)  | <p>【教师】组织签到，核对到课情况。</p> <p>【学生】完成签到。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <p>【教师】围绕故障诊断概念与设备状态监测的课堂实施情况进行课后反思。</p> <p>教学流程反思: 检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。</p> <p>教学内容反思: 评估学生对故障诊断基本概念、设备状态监测方法、故障诊断流程的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。</p> <p>课程思政反思: 检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。</p> <p>学生参与反思: 观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。</p> <p>总结提升: 根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。</p> | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 章节            | 第四章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 授课题目    | 信号分析基础        |
| 周次            | 第 10 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 课时安排    | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 信号分析基础 → 时域特征认识 → 诊断数据与故障表征关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解信号分析基础的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握信号分析基础、时域特征认识与诊断数据与故障表征关系的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕信号分析基础进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |         |               |
| 课程思政          | <p>（1）引导学生认识设备健康管理对保障生产安全、提升制造质量的重要价值。</p> <p>（2）结合诊断分析过程，强化基于事实和数据开展判断的科学精神。</p> <p>（3）引导学生理解高可靠装备运行背后的工程责任与质量意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：信号分析基础；时域特征认识；诊断数据与故障表征关系。</p> <p>教学难点：围绕信号分析基础建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、案例分析法、比较分析法</p> <p>说明：本讲强调分析方法和判断逻辑，宜通过概念讲解、流程梳理与案例比较帮助学生形成方法意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕信号分析基础引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦信号分析基础、时域特征认识、诊断数据与故障表征关系展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）</p>                                                                                                                                                                                                                  |         |               |
| 教学过程          | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 设计意图    |               |
| 课前任务          | 【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 通过课前任务， |               |

|                    |                                                                                                                                                                               |                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    | <p>并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：信号分析基础。</p> <p>【学生】查阅与信号分析基础、时域特征认识相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                                              | <p>让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。</p>                |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>信号分析基础【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】介绍频域分析概念。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                   | <p>通过本任务的学习,使学生围绕信号分析基础掌握本次课相关知识,引入频谱分析。</p>        |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>时域特征认识【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解 FFT 基本原理。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                              | <p>通过本任务的学习,使学生围绕时域特征认识掌握本次课相关知识,帮助学生理解频谱分析。</p>    |
| 传 授 新 知<br>(20min) | <p>诊断数据与故障表征关系【20 分钟】</p> <p>1. 案例分析</p> <p>【教师】分析振动信号诊断案例。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                          | <p>通过本任务的学习,使学生围绕诊断数据与故障表征关系掌握本次课相关知识,将理论与实际结合。</p> |
| 过 关 检 测<br>(10min) | <p>【教师】围绕信号分析基础设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 信号分析基础的关键要点是什么?</p> <p>2. 时域特征认识与诊断数据与故障表征关系之间有何联系?</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象?</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | <p>通过当堂检测,使学生及时回顾本节核心内容,检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。</p>      |
| 课 堂 小 结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容:</p> <p>1. 信号分析基础。</p> <p>2. 时域特征认识。</p> <p>3. 诊断数据与故障表征关系。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                   | <p>通过课堂小结,使学生对本节课形成整体印象,回收知识主线,明确后续学习方向。</p>        |
| 作 业 布 置<br>(1min)  | <p>【教师】布置课后任务:</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p> <p>2. 结合信号分析基础查找一个相关工程案例,并概括其结构、原理或应用特点。</p>                                                                                          | <p>通过课后作业,使学生巩固本节课核心内容,并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。</p>       |
| 考 勤 (1min)         | <p>【教师】组织签到,核对到课情况。</p>                                                                                                                                                       | <p>保证课堂教学</p>                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | 【学生】完成签到。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 秩序,完成基本教学管理。                       |
| 课后<br>教学反思 | <p>【教师】围绕信号分析基础的课堂实施情况进行课后反思。</p> <p>教学流程反思:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。</p> <p>教学内容反思:评估学生对信号分析基础、时域特征认识、诊断数据与故障表征关系的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。</p> <p>课程思政反思:检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。</p> <p>学生参与反思:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。</p> <p>总结提升:根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。</p> | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 章节            | 第四章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 授课题目    | 频域分析与 FFT     |
| 周次            | 第 11 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 课时安排    | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 频域分析与 FFT → 频谱特征识别 → 频域方法在诊断中的作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解频域分析与 FFT 的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握频域分析与 FFT、频谱特征识别与频域方法在诊断中的作用的的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕频域分析与 FFT 进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |         |               |
| 课程思政          | <p>（1）引导学生认识设备健康管理对保障生产安全、提升制造质量的重要价值。</p> <p>（2）结合诊断分析过程，强化基于事实和数据开展判断的科学精神。</p> <p>（3）引导学生理解高可靠装备运行背后的工程责任与质量意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：频域分析与 FFT；频谱特征识别；频域方法在诊断中的作用。</p> <p>教学难点：围绕频域分析与 FFT 建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、案例分析法、比较分析法</p> <p>说明：本讲强调分析方法和判断逻辑，宜通过概念讲解、流程梳理与案例比较帮助学生形成方法意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕频域分析与 FFT 引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦频域分析与 FFT、频谱特征识别、频域方法在诊断中的作用展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）</p>                                                                                                                                                                                                                       |         |               |
| 教学过程          | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 设计意图    |               |
| 课前任务          | 【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 通过课前任务， |               |

|                    |                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    | <p>并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：频域分析与 FFT。</p> <p>【学生】查阅与频域分析与 FFT、频谱特征识别相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                                                | <p>让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。</p>                |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>频域分析与 FFT 【25 分钟】</p> <p>1. 导入</p> <p>【教师】介绍故障树分析方法。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                      | <p>通过本任务的学习,使学生围绕频域分析与 FFT 掌握本次课相关知识,引入系统故障分析。</p>  |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>频谱特征识别 【25 分钟】</p> <p>1. 新课讲授</p> <p>【教师】讲解故障树分析基本原理。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                     | <p>通过本任务的学习,使学生围绕频谱特征识别掌握本次课相关知识,帮助学生理解系统分析方法。</p>  |
| 传 授 新 知<br>(20min) | <p>频域方法在诊断中的作用 【20 分钟】</p> <p>1. 案例分析</p> <p>【教师】分析设备故障案例。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                   | <p>通过本任务的学习,使学生围绕频域方法在诊断中的作用掌握本次课相关知识,提升学生分析能力。</p> |
| 过 关 检 测<br>(10min) | <p>【教师】围绕频域分析与 FFT 设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 频域分析与 FFT 的关键要点是什么？</p> <p>2. 频谱特征识别与频域方法在诊断中的作用之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | <p>通过当堂检测,使学生及时回顾本节核心内容,检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。</p>      |
| 课 堂 小 结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 频域分析与 FFT。</p> <p>2. 频谱特征识别。</p> <p>3. 频域方法在诊断中的作用。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                        | <p>通过课堂小结,使学生对本节课形成整体印象,回收知识主线,明确后续学习方向。</p>        |
| 作 业 布 置<br>(1min)  | <p>【教师】布置课后任务：</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p> <p>2. 结合频域分析与 FFT 查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</p>                                                                                              | <p>通过课后作业,使学生巩固本节课核心内容,并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。</p>       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 考勤 (1min)  | <p>【教师】组织签到，核对到课情况。</p> <p>【学生】完成签到。</p>                                                                                                                                                                                                                                              | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <p>【教师】围绕频域分析与 FFT 的课堂实施情况进行课后反思。</p> <p>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。</p> <p>教学内容反思：评估学生对频域分析与 FFT、频谱特征识别、频域方法在诊断中的作用的理解决程度，必要时补充图示、案例或演示材料。</p> <p>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例析。</p> <p>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。</p> <p>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。</p> | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 章节            | 第四章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 授课题目    | 故障树分析方法       |
| 周次            | 第 11 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 课时安排    | 2 课时（100 min） |
| 知识脉络图         | 故障树分析基本原理 → 逻辑关系与故障路径 → 系统故障分析思路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解故障树分析方法的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握故障树分析基本原理、逻辑关系与故障路径与系统故障分析思路的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕故障树分析方法进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |         |               |
| 课程思政          | <p>（1）引导学生认识设备健康管理对保障生产安全、提升制造质量的重要价值。</p> <p>（2）结合诊断分析过程，强化基于事实和数据开展判断的科学精神。</p> <p>（3）引导学生理解高可靠装备运行背后的工程责任与质量意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过装备结构、系统和方法学习，引导学生理解“需求分析—方案设计—系统实现”的工程创新链条。</p> <p>（2）帮助学生建立从知识学习走向装备设计、诊断分析和应用创新的意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |
| 教学重难点         | <p>教学重点：故障树分析基本原理；逻辑关系与故障路径；系统故障分析思路。</p> <p>教学难点：围绕故障树分析方法建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |
| 教学方法          | <p>讲授法、案例分析法、比较分析法</p> <p>说明：本讲强调分析方法和判断逻辑，宜通过概念讲解、流程梳理与案例比较帮助学生形成方法意识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、板书、典型装备结构图/系统框图/案例图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |
| 教学设计          | <p>课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕故障树分析方法引出本次课任务→传授新知（70min）：聚焦故障树分析基本原理、逻辑关系与故障路径、系统故障分析思路展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）</p>                                                                                                                                                                                                                   |         |               |
| 教学过程          | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 设计意图    |               |
| 课前任务          | 【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 通过课前任务， |               |

|                    |                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    | <p>并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：故障树分析方法。</p> <p>【学生】查阅与故障树分析基本原理、逻辑关系与故障路径相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                                           | <p>让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。</p>                |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>故障树分析基本原理【25 分钟】</p> <p>1. 实验导入</p> <p>【教师】介绍综合实验内容及实验目标。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                             | <p>通过本任务的学习,使学生围绕故障树分析基本原理掌握本次课相关知识,帮助学生理解实验任务。</p> |
| 传 授 新 知<br>(25min) | <p>逻辑关系与故障路径【25 分钟】</p> <p>1. 实验讲解</p> <p>【教师】讲解 Delta 机器人结构。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                            | <p>通过本任务的学习,使学生围绕逻辑关系与故障路径掌握本次课相关知识,建立实验基础。</p>     |
| 传 授 新 知<br>(20min) | <p>系统故障分析思路【20 分钟】</p> <p>1. 实验准备</p> <p>【学生】观察设备结构。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】围绕关键问题组织提问、归纳与点评。</p> <p>【学生】聆听、思考、回答并整理笔记。</p>                                                     | <p>通过本任务的学习,使学生围绕系统故障分析思路掌握本次课相关知识,为实验操作做准备。</p>    |
| 过 关 检 测<br>(10min) | <p>【教师】围绕故障树分析方法设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 故障树分析基本原理的关键要点是什么？</p> <p>2. 逻辑关系与故障路径与系统故障分析思路之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | <p>通过当堂检测,使学生及时回顾本节核心内容,检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。</p>      |
| 课 堂 小 结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 故障树分析基本原理。</p> <p>2. 逻辑关系与故障路径。</p> <p>3. 系统故障分析思路。</p> <p>【学生】回顾本节课关键词与知识主线。</p>                                                                    | <p>通过课堂小结,使学生对本节课形成整体印象,回收知识主线,明确后续学习方向。</p>        |
| 作 业 布 置<br>(1min)  | <p>【教师】布置课后任务：</p> <p>1. 整理本节课知识框架。</p> <p>2. 结合故障树分析方法查找一个相关工程案例，并概括其结构、原理或应用特点。</p>                                                                                             | <p>通过课后作业,使学生巩固本节课核心内容,并将课堂知识迁移到具体工程案例之中。</p>       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 考勤 (1min)  | <p>【教师】组织签到，核对到课情况。</p> <p>【学生】完成签到。</p>                                                                                                                                                                                                                                          | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思 | <p>【教师】围绕故障树分析方法的课堂实施情况进行课后反思。</p> <p>教学流程反思：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。</p> <p>教学内容反思：评估学生对故障树分析基本原理、逻辑关系与故障路径、系统故障分析思路的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。</p> <p>课程思政反思：检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例析。</p> <p>学生参与反思：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，优化后续课堂互动组织。</p> <p>总结提升：根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。</p> | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 章节            | 第五章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 授课题目 | 综合实验:Delta 机器人结构与自由度分析 |
| 周次            | 第 12 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 课时安排 | 2 课时 (100 min)         |
| 知识脉络图         | 实验目标与安全要求 → Delta 机器人结构分析 → 并联机构自由度分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                        |
| 教学目标          | <p>知识目标:</p> <p>(1) 使学生理解综合实验: Delta 机器人结构与自由度分析的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>(2) 使学生掌握实验目标与安全要求、Delta 机器人结构分析与并联机构自由度分析的基本内容。</p> <p>(3) 使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标:</p> <p>(1) 提升学生围绕综合实验: Delta 机器人结构与自由度分析进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>(2) 提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>(3) 提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标:</p> <p>(1) 树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>(2) 强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>(3) 培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |                        |
| 课程思政          | <p>(1) 通过实验安全要求和设备规范操作,引导学生形成安全责任意识与工程纪律意识。</p> <p>(2) 通过实验现象与系统调试分析,强化求真务实、尊重数据与结果可追溯的专业态度。</p> <p>(3) 引导学生理解高端装备自主创新对制造强国建设的重要意义,增强专业使命感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                        |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>(1) 通过实验任务驱动,引导学生将课堂知识转化为结构分析、参数理解和系统调试能力。</p> <p>(2) 鼓励学生基于实验观察提出装备改进和应用拓展的初步思路。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                        |
| 教学重难点         | <p>教学重点: 实验目标与安全要求; Delta 机器人结构分析; 并联机构自由度分析。</p> <p>教学难点: 围绕综合实验: Delta 机器人结构与自由度分析建立系统化认识,并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                        |
| 教学方法          | <p>讲授法、演示法、实验操作法</p> <p>说明: 本讲属于实验教学,应先明确任务与规范,再通过演示和操作引导学生在实践中理解装备结构与系统行为。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                        |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、实验指导书、Delta 机器人平台/3D 打印实验平台、典型零部件或结构示意图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 教学设计            | 课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕综合实验：Delta 机器人结构与自由度分析引出本次课任务→实验实施（70min）：聚焦实验目标与安全要求、Delta 机器人结构分析、并联机构自由度分析展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）           |                                                 |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                        | 设计意图                                            |
| 课前任务            | <b>【教师】</b> 布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。<br>预习内容：综合实验：Delta 机器人结构与自由度分析。<br><b>【学生】</b> 查阅与实验目标与安全要求、Delta 机器人结构分析相关的基础资料，完成预习记录。                                                             | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。            |
| 传授新知<br>(25min) | 实验目标与安全要求 <b>【25 分钟】</b><br>1. 实验讲解<br><b>【教师】</b> 讲解 Delta 机器人自由度分析。<br><b>【课堂互动】</b><br><b>【教师】</b> 结合实验平台进行演示、巡视与针对性指导。<br><b>【学生】</b> 根据任务要求观察、记录、分析并完成相应操作。                                   | 通过本任务的学习,使学生围绕实验目标与安全要求掌握本次课相关知识,帮助学生理解机构运动。    |
| 传授新知<br>(25min) | Delta 机器人结构分析 <b>【25 分钟】</b><br>1. 实验操作<br><b>【学生】</b> 进行机构分析。<br><b>【课堂互动】</b><br><b>【教师】</b> 结合实验平台进行演示、巡视与针对性指导。<br><b>【学生】</b> 根据任务要求观察、记录、分析并完成相应操作。                                          | 通过本任务的学习,使学生围绕 Delta 机器人结构分析掌握本次课相关知识,提升结构分析能力。 |
| 传授新知<br>(20min) | 并联机构自由度分析 <b>【20 分钟】</b><br>1. 实验讨论<br><b>【教师】</b> 组织讨论实验结果。<br><b>【课堂互动】</b><br><b>【教师】</b> 结合实验平台进行演示、巡视与针对性指导。<br><b>【学生】</b> 根据任务要求观察、记录、分析并完成相应操作。                                            | 通过本任务的学习,使学生围绕并联机构自由度分析掌握本次课相关知识,加深理解。          |
| 过关检测<br>(10min) | <b>【教师】</b> 围绕综合实验：Delta 机器人结构与自由度分析设置随堂提问或小测。<br>1. 实验目标与安全要求的关键要点是什么？<br>2. Delta 机器人结构分析与并联机构自由度分析之间有何联系？<br>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？<br><b>【学生】</b> 独立作答或口头回答。<br><b>【教师】</b> 根据学生回答进行反馈与纠正。 | 通过当堂检测,使学生及时回顾本节核心内容,检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。         |
| 课堂小结<br>(3min)  | <b>【教师】</b> 总结本节课的主要内容：<br>1. 实验目标与安全要求。<br>2. Delta 机器人结构分析。<br>3. 并联机构自由度分析。                                                                                                                     | 通过课堂小结,使学生对本节课形成整体印象,回收知识主                      |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                | 【学生】回顾本节课关键词与知识主线。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 线,明确后续学习方向。                        |
| 作业布置<br>(1min) | <b>【教师】</b> 布置课后任务:<br>1. 整理实验记录与关键现象。<br>2. 围绕综合实验: Delta 机器人结构与自由度分析撰写简短实验分析, 说明观察结果与问题原因。                                                                                                                                                                                              | 通过课后整理与分析,使学生巩固实验环节中的关键观察结果与系统认识。  |
| 考勤(1min)       | <b>【教师】</b> 组织签到, 核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                                            | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思     | <b>【教师】</b> 围绕综合实验: Delta 机器人结构与自由度分析的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思: 检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思: 评估学生对实验目标与安全要求、Delta 机器人结构分析、并联机构自由度分析的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思: 检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思: 观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升: 根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 章节            | 第五章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 授课题目 | 综合实验：3D 打印控制系统与调试分析 |
| 周次            | 第 12 周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 课时安排 | 2 课时（100 min）       |
| 知识脉络图         | 3D 打印控制系统结构 → Marlin 参数与 G 代码 → 系统调试与问题分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |
| 教学目标          | <p>知识目标：</p> <p>（1）使学生理解综合实验：3D 打印控制系统与调试分析的核心概念、关键对象与基本知识脉络。</p> <p>（2）使学生掌握 3D 打印控制系统结构、Marlin 参数与 G 代码与系统调试与问题分析的基本内容。</p> <p>（3）使学生理解本次课知识在课程整体体系中的位置与前后衔接关系。</p> <p>能力目标：</p> <p>（1）提升学生围绕综合实验：3D 打印控制系统与调试分析进行结构识别、原理分析或系统分析的能力。</p> <p>（2）提升学生通过示意图、案例和课堂互动梳理知识主线的能力。</p> <p>（3）提升学生结合工程场景表达装备认知与分析结论的能力。</p> <p>价值目标：</p> <p>（1）树立面向真实工程问题学习专业知识的意识。</p> <p>（2）强化系统思维、规范意识与严谨分析意识。</p> <p>（3）培养服务制造强国建设的专业责任感与职业认同。</p> |      |                     |
| 课程思政          | <p>（1）通过实验安全要求和设备规范操作，引导学生形成安全责任意识与工程纪律意识。</p> <p>（2）通过实验现象与系统调试分析，强化求真务实、尊重数据与结果可追溯的专业态度。</p> <p>（3）引导学生理解高端装备自主创新对制造强国建设的重要意义，增强专业使命感。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |
| 专创融合/<br>双创融合 | <p>（1）通过实验任务驱动，引导学生将课堂知识转化为结构分析、参数理解和系统调试能力。</p> <p>（2）鼓励学生基于实验观察提出装备改进和应用拓展的初步思路。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |
| 教学重难点         | <p>教学重点：3D 打印控制系统结构；Marlin 参数与 G 代码；系统调试与问题分析。</p> <p>教学难点：围绕综合实验：3D 打印控制系统与调试分析建立系统化认识，并将课堂知识与真实工程装备场景对应起来。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |
| 教学方法          | <p>讲授法、演示法、实验操作法</p> <p>说明：本讲属于实验教学，应先明确任务与规范，再通过演示和操作引导学生在实践中理解装备结构与系统行为。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |
| 教学用具          | 电脑、投影仪、多媒体课件、实验指导书、Delta 机器人平台/3D 打印实验平台、典型零部件或结构示意图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |
| 教学设计          | 课前任务（预习相关章节，了解本次课关键词）→导入与回顾（15min）：围绕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                 | 综合实验：3D 打印控制系统与调试分析引出本次课任务→实验实施（70min）：聚焦 3D 打印控制系统结构、Marlin 参数与 G 代码、系统调试与问题分析展开讲解或实验→过关检测（10min）：通过提问、记录单或随堂小测检查掌握情况→课堂小结（3min）→作业布置（1min）→考勤（1min）                                                  |                                                        |
| 教学过程            | 教学步骤及主要教学内容                                                                                                                                                                                            | 设计意图                                                   |
| 课前任务            | <p>【教师】布置课前任务，提醒学生阅读教材或讲义对应内容，并关注本次课关键词。</p> <p>预习内容：综合实验：3D 打印控制系统与调试分析。</p> <p>【学生】查阅与 3D 打印控制系统结构、Marlin 参数与 G 代码相关的基础资料，完成预习记录。</p>                                                                | 通过课前任务，让学生先熟悉本次课主题和关键概念，为课堂学习建立认知准备。                   |
| 传授新知<br>(25min) | <p>3D 打印控制系统结构【25 分钟】</p> <p>1. 实验讲解</p> <p>【教师】讲解 3D 打印机控制系统结构。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】结合实验平台进行演示、巡视与针对性指导。</p> <p>【学生】根据任务要求观察、记录、分析并完成相应操作。</p>                                                   | 通过本任务的学习，使学生围绕 3D 打印控制系统结构掌握本次课相关知识，帮助学生理解控制系统。        |
| 传授新知<br>(25min) | <p>Marlin 参数与 G 代码【25 分钟】</p> <p>1. 实验操作</p> <p>【学生】分析 Marlin 参数与 G 代码。</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】结合实验平台进行演示、巡视与针对性指导。</p> <p>【学生】根据任务要求观察、记录、分析并完成相应操作。</p>                                            | 通过本任务的学习，使学生围绕 Marlin 参数与 G 代码掌握本次课相关知识，提升系统调试能力。      |
| 传授新知<br>(20min) | <p>系统调试与问题分析【20 分钟】</p> <p>【课堂互动】</p> <p>【教师】结合实验平台进行演示、巡视与针对性指导。</p> <p>【学生】根据任务要求观察、记录、分析并完成相应操作。</p>                                                                                                | 通过本任务的学习，使学生围绕系统调试与问题分析掌握本次课相关知识，帮助学生理解系统调试与问题分析的核心内容。 |
| 过关检测<br>(10min) | <p>【教师】围绕综合实验：3D 打印控制系统与调试分析设置随堂提问或小测。</p> <p>1. 3D 打印控制系统结构的关键要点是什么？</p> <p>2. Marlin 参数与 G 代码与系统调试与问题分析之间有何联系？</p> <p>3. 本次课知识如何用于理解真实工程装备或实验现象？</p> <p>【学生】独立作答或口头回答。</p> <p>【教师】根据学生回答进行反馈与纠正。</p> | 通过当堂检测，使学生及时回顾本节核心内容，检查对关键概念和分析逻辑的掌握情况。                |
| 课堂小结<br>(3min)  | <p>【教师】总结本节课的主要内容：</p> <p>1. 3D 打印控制系统结构。</p>                                                                                                                                                          | 通过课堂小结，使学生对本节                                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                | 2. Marlin 参数与 G 代码。<br>3. 系统调试与问题分析。<br><b>【学生】</b> 回顾本节课关键词与知识主线。                                                                                                                                                                                                                          | 课形成整体印象,回收知识主线,明确后续学习方向。           |
| 作业布置<br>(1min) | <b>【教师】</b> 布置课后任务:<br>1. 整理实验记录与关键现象。<br>2. 围绕综合实验: 3D 打印控制系统与调试分析撰写简短实验分析, 说明观察结果与问题原因。                                                                                                                                                                                                   | 通过课后整理与分析,使学生巩固实验环节中的关键观察结果与系统认识。  |
| 考勤 (1min)      | <b>【教师】</b> 组织签到, 核对到课情况。<br><b>【学生】</b> 完成签到。                                                                                                                                                                                                                                              | 保证课堂教学秩序,完成基本教学管理。                 |
| 课后<br>教学反思     | <b>【教师】</b> 围绕综合实验: 3D 打印控制系统与调试分析的课堂实施情况进行课后反思。<br>教学流程反思: 检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。<br>教学内容反思: 评估学生对 3D 打印控制系统结构、Marlin 参数与 G 代码、系统调试与问题分析的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。<br>课程思政反思: 检查价值引导是否自然融入专业知识讲解与工程案例分析。<br>学生参与反思: 观察提问、讨论、作业或实验记录情况,优化后续课堂互动组织。<br>总结提升: 根据课堂反馈调整案例颗粒度、图示材料和难点讲解方式。 | 及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。 |